

READER

# Les 1 — De werkbank als testlab

AI-agents op de werkbank

---

Versie                      git 48df0ba, 2026-10-06

Gegenereerd            2026-10-06

Taal                        NL

# Inhoud

|     |                                                              |   |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Introductie                                                  | 2 |
| 1.1 | De werkbank als testlab                                      | 2 |
| 1.2 | De AI-agent kan:                                             | 3 |
| 1.3 | Laat de machine het saaie werk doen, en houd zelf het ove... | 3 |
| 2   | Werkwijze                                                    | 5 |
| 2.1 | Ishikawa-cirkel                                              | 5 |
| 2.2 | Het bord                                                     | 6 |
| 2.3 | De test-loop                                                 | 6 |
| 2.4 | Een test in Python                                           | 7 |
| 2.5 | Baudrate en tijd                                             | 7 |
| 2.6 | Handmatig of met agent?                                      | 8 |
| 2.7 | Opstelling                                                   | 8 |
| 2.8 | Bedankt!                                                     | 9 |

# Introductie

## KERNPUNTEN

- Een AI-agent kan de volledige test-loop zelfstandig doorlopen.

### 1.1 De werkbank als testlab

## De werkbank als testlab

AI-agents die zelf flashen, meten en testen



In deze les bouwen we stap voor stap een opstelling waarin een AI-agent zelfstandig firmware kan flashen en testen.

## 1.2 De AI-agent kan:

### DE AI-AGENT KAN:

- Firmware flashen
- De seriële log volgen
- Tests draaien
- De resultaten valideren
- Problemen in de code oplossen

→ Workbench is een geautomatiseerd testlab



De agent gebruikt hiervoor gewone command-line tools zoals **esptool** en een seriële monitor. Zie ook de [ESP-IDF documentatie](#).

## 1.3 Laat de machine het saaie werk doen, en houd zelf het ove...

“

Laat de machine het saaie werk doen, en  
houd zelf het overzicht.



---

## Vragen

1. Welke taak kan de agent NIET zelf uitvoeren?

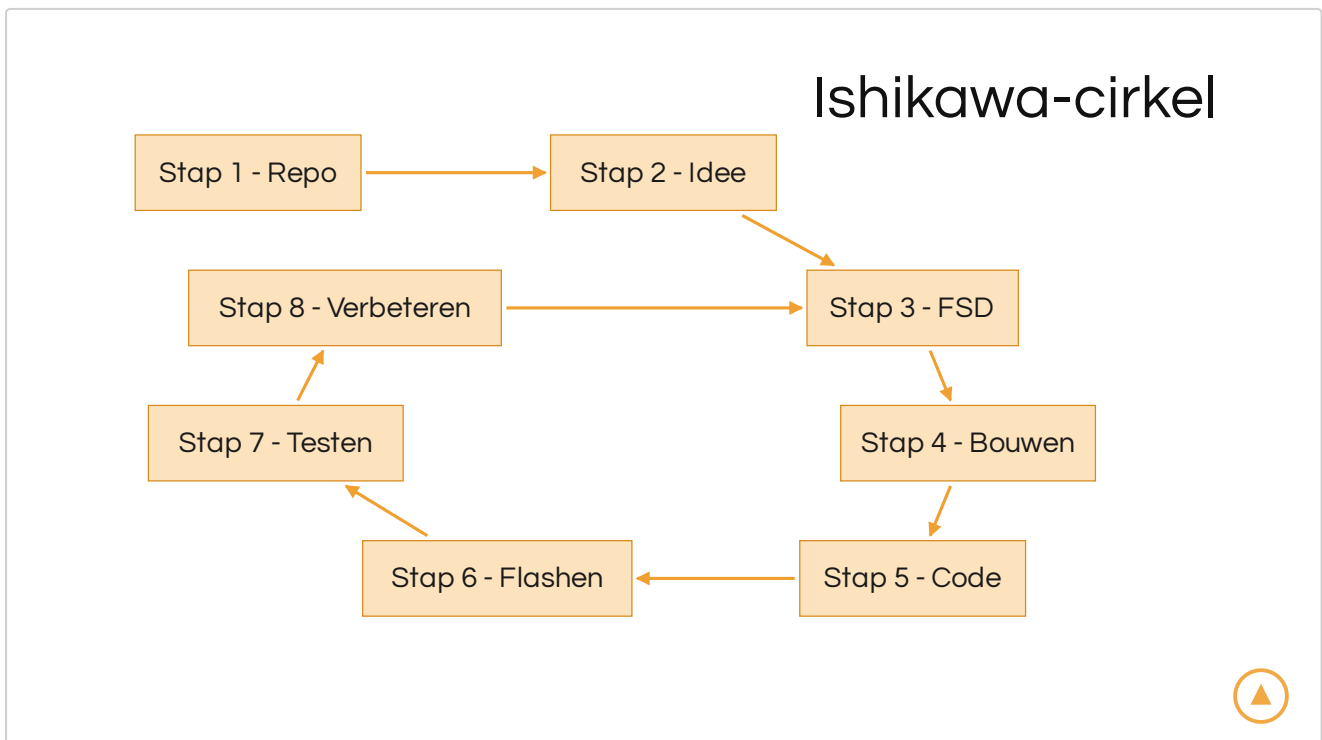
- ☐ Firmware flashen
- ☐ De seriële log lezen
- ☐ Het bord fysiek vervangen

# Werkwijze

## KERNPUNTEN

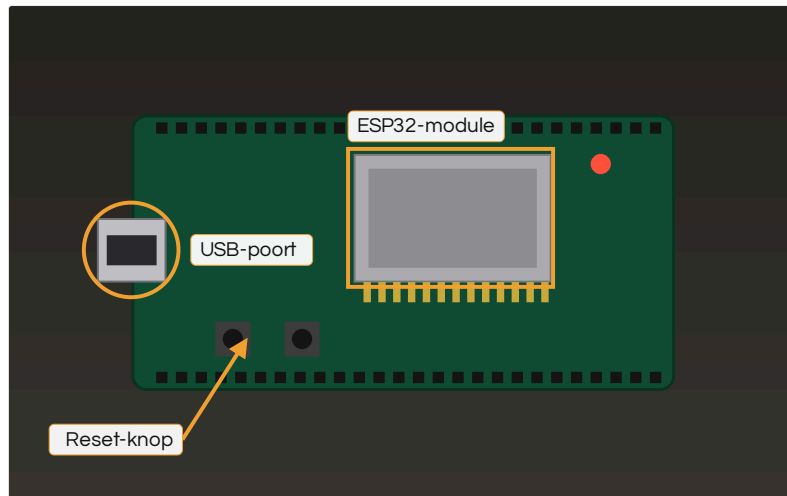
- Ontwikkelen is een cyclus, geen rechte lijn.
- Ken de aansluitingen van je bord.

## 2.1 Ishikawa-cirkel



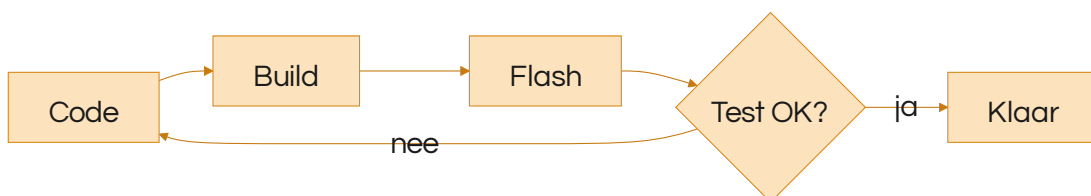
## 2.2 Het bord

### HET BORD



## 2.3 De test-loop

### DE TEST-LOOP



## 2.4 Een test in Python

### EEN TEST IN PYTHON

```
import serial
port = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 115200)

def wacht_op(tekst, timeout=10):
    regel = port.read_until(tekst.encode(), timeout)
    return tekst in regel.decode()

assert wacht_op("BOOT OK")
```



## 2.5 Baudrate en tijd

### BAUDRATE EN TIJD

$$t_{byte} = \frac{10}{\text{baudrate}}$$

Bij 115200 baud duurt één byte ongeveer  $87 \mu s$ .



## 2.6 Handmatig of met agent?

### HANDMATIG OF MET AGENT?

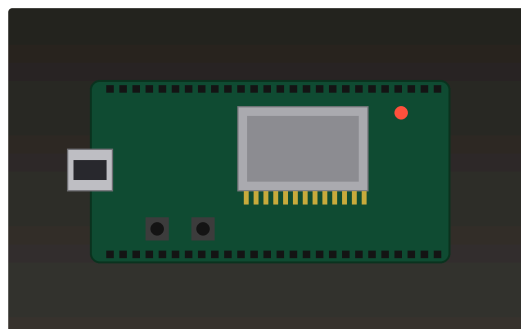
| Taak      | Handmatig          | Met agent   |
|-----------|--------------------|-------------|
| Flashen   | 1 min              | automatisch |
| Log lezen | ogen op scherm     | doorlopend  |
| Testen    | als je eraan denkt | elke build  |



## 2.7 Opstelling

### OPSTELLING

- Laptop met agent
- USB-hub
- Testbord



# Bedankt!

Vragen? Opmerkingen? Laat het weten.

# Antwoorden

## Hoofdstuk 1 — Introductie

### 1. Het bord fysiek vervangen

# Bronnen

1. ESP-IDF documentatie

<https://docs.espressif.com/>